35. 진단검사의학 총론 II

진단의 기본 · 2025, 2024, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 8문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 송경은

2025년 시험 3번 · 출제자 원동일

1. 진단검사의학과에서 새로운 임상화학 검사(정량 검사, quantitative assay)가 도입되어 측정치의 고저 (low or high) 판정에 필요한 참고치 범위 (reference range)를 구하고자 한다. 다음은 cutoff를 산정할 수 있는 통계 방법들이다. 가장 관계가 없는 것은? (약자: SD, standard deviation)

① 건강인군 측정치의 Mean ± 2 x SD

② 건강인군 측정치의 99 percentile

③ 건강인군과 환자군에서 receiver-operating characteristic (ROC) curve analysis

④ 해당 검사법의 lower detection limit과 upper detection limit 산정

> **정답 ④**
>
> 참고치 범위나 판정 기준(cutoff)은 건강인군 측정치의 평균±2SD(가운데 95%), 백분위수(예: 심장트로포닌의 99 백분위수), 건강인군과 환자군을 비교한 ROC 곡선 분석으로 정한다. 검출 하한과 상한은 검사법이 측정할 수 있는 범위(분석측정범위)를 정하는 것이지 정상과 비정상을 가르는 기준이 아니다.

2025년 시험 5번 · 출제자 원동일

2. 말초혈액에서 지질(lipid)을 검사하려고 할 때, 환자는 9시간 이상 금식후 채혈 받는 것을 권장하고 있다. 환자가 깜박 잊고 식사 후 내원하여 채혈 받은 경우, 다음 중 가장 영향을 받는 (상승하는) 지질 검사항목은?

① Total cholesterol

② VLDL (very low density lipoprotein)-Cholesterol

③ LDL (low density lipoprotein)-Cholesterol

④ HDL (high density lipoprotein)-Cholesterol

⑤ Triglyceride

> **정답 ⑤**
>
> 식사 후에는 소장에서 흡수된 지방이 킬로미크론 형태로 혈액에 들어와 중성지방(triglyceride)이 크게 올라간다. 콜레스테롤은 주로 간에서 합성되어 식후 변화가 상대적으로 작다. 그래서 중성지방 검사는 9~12시간 이상 금식 후 채혈해야 한다 (계산식으로 구하는 LDL-콜레스테롤도 중성지방의 영향을 받음).
>
> 원본 오답노트
>
> 식후에는 주로 chylomicron이 상승하고, 콜레스테롤은 상대적으로 적게 상승합니다. 식사 후 소화 과정을 거쳐 지방이 흡수될 때, 소장에서 만들어진 chylomicron이 혈액으로 방출되어 지질 수치를 높입니다. 하지만, 콜레스테롤은 주로 간에서 합성되고 혈액으로 방출되므로, 식후 변화는 chylomicron에 비해 크지 않습니다

2024년

2024년 시험 40번 · 출제자 송경은

3. 다음 중 측정전 오차(preanalytical error)의 원인이 아닌 것은?

① evaporation of serum
② hemolyzed serum
③ deterioration of reagent
④ diet
⑤ lipemic serum

> **정답 ③**
> 측정전(분석전) 오차는 검체가 분석 장비에 들어가기 전 단계, 즉 환자 준비(식사, 운동, 약물), 채혈(용혈, 잘못된 튜브), 검체 운반 · 보관(혈청 증발, 지연) 과정에서 생긴다. 시약의 변질은 분석 단계(analytical)의 오차다. 지방혈청(lipemic)은 주로 식사 등 환자 준비 문제로 생기는 분석전 요인이다.

2022년

2022년 시험 37번

4. 검사에 있어서 pre-analytical stage에 속하는 것은?

① 분석 방법 및 원리
② 결과 보고
③ 검체 취급
④ 장비 오류
⑤ 결과 해석

> **정답 ③**
> 분석전 단계(pre-analytical stage)는 검사 의뢰, 환자 준비, 채혈, 검체 운반 · 취급 · 보관까지를 말한다. 분석 방법 · 원리와 장비 오류는 분석 단계, 결과 보고와 해석은 분석후 단계에 속한다.

2022년 시험 90번

5. WBC count가 정상인 경우, 실온과 냉장 상태에서 시간당 검체내 glucose의 소실율이 알맞게 짝지워진 것은?

① 실온 - 7mg/dL/h 냉장보관 - 7 mg/dL/h
② 실온 - 7mg/dL/h 냉장보관 - 2 mg/dL/h
③ 실온 - 2mg/dL/h 냉장보관 - 7 mg/dL/h
④ 실온 - 7mg/dL/h 냉장보관 - 4 mg/dL/h
⑤ 실온 - 4mg/dL/h 냉장보관 - 7 mg/dL/h

> **정답 ②**
> 채혈 후 혈구(주로 백혈구 · 적혈구)가 포도당을 계속 소모하므로, 혈청 분리를 하지 않으면 실온에서 시간당 약 7 mg/dL(5~7%), 냉장 보관 시 약 2 mg/dL 정도 포도당이 줄어든다. 그래서 혈당 검체는 빨리 원심분리하거나 해당작용 억제제(NaF) 튜브를 쓴다. 백혈구가 많으면 소실이 더 빨라진다.

2021년

2021년 시험 44번

6. 어떤 집단에서 검사한 결과를 보았을 때 위양성율을 나타내는 것은?

① 질환양성증례수에 대한 검사양성증례수
② 검사양성증례수에 대한 질환양성증례수
③ 총증례증례수에 대한 검사양성증례수
④ 질환양성증례수에 대한 위양성증례수
⑤ **질환음성증례수에 대한 위양성증례수**

> **정답 ⑤**
> 위양성률은 실제로 질환이 없는 사람(질환음성) 가운데 검사가 양성으로 나온 사람(위양성)의 비율로, 위양성 ÷ (위양성 + 진음성) = 1 - 특이도다. ① 질환양성 중 검사양성은 민감도, ② 검사양성 중 질환양성은 양성예측도다.

2021년 시험 75번

7. 다음 중 단백을 측정하는 방법이 아닌 것은?

① 굴절율법
② Biuret법
③ 색소결합법
④ **전극화학법**
⑤ 비중법

> **정답 ④**
> 단백을 측정하는 방법으로 굴절률법(굴절계), Biuret법(펩타이드 결합과 구리 이온의 발색), 색소결합법(BCG 등으로 알부민 측정), 비중법이 있다. 전극화학법(이온선택전극)은 나트륨 · 칼륨 · 염소 같은 전해질을 측정하는 방법이다.

2020년

2020년 시험 13번

8. 다음 중 분석전 오차에 해당하는 것은?

① outdated reagents
② inadequate calibration
③ **hemolyzed specimen**
④ deterioration of standard material
⑤ manual methods

> **정답 ③**
> 분석전 오차는 검체가 분석되기 전 단계에서 생기며 용혈된 검체가 대표적이다(칼륨 · LD · AST 등이 거짓으로 높아짐). 유효기간이 지난 시약, 부적절한 보정, 표준물질의 변질, 수기 검사법은 분석 단계의 오차 원인이다.